Full-Life

Game Design

HISTORIA WERSJI

Wersja	Autorzy	Data	Komentarz
1.00	Kacper Tomczyk, Aleksander Stepaniuk	18.03.2026 r.	Wersja wstępna, stan na 3. zajęcia
1.50	Kacper Tomczyk, Aleksander Stepaniuk	15.04.2026 r.	First Playable, raport 2
2.00	Kacper Tomczyk, Aleksander Stepaniuk	10.06.2026 r.	Gold Master, raport 5

SPIS TREŚCI

Spis treści

1. Wprowadzenie 5
1.1. Przeznaczenie dokumentu 5
2. Referencje 5
3. Platformy docelowe 6
4. Środowisko implementacyjne 6
5. Koncepcja gry 6
5.1. Opis ogólny (High Concept) 6
5.2. Gatunek 6
5.3. Docelowa grupa odbiorców 7
5.4. Inspiracje 7
6. Świat gry i narracja 10
6.1. Tematyka i osadzenie gry 10
6.2. Lokacje 10
6.3. Fabuła 10
6.4. Postaci 10
6.4.1. Protagonista 10
6.4.2. NPC 11
7. Rozgrywka 12
7.1. Podstawowe mechaniki gry 12
7.2. Cel końcowy gry 13
7.3. Tryb gry 13
8. Przebieg gry (Game Flow) 14
8.1. Start gry 14
8.2. Narracja w trakcie gry 14
8.3. Interfejs użytkownika (UX/UI) 14
9. Assety 15
9.1. Assety wizualne 15

9.2. Assety audio 17
10. Zakres projektu 18
10.1. Zespół projektowy 18
10.2. Harmonogram prac 18
11. Postęp prac 20
11.1. First Playable 20
11.1.1. Zrzuty ekranu 20
11.1.2. Nagranie rozrywki 21
11.2. Gold Master 21
11.2.1. Testy i poprawki 21
11.2.2. Wymogi utrzymania gry w post-produkcji 22
11.2.3. Wykorzystanie gotowych zasobów i wkład własny 23

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument określa koncepcję rozgrywki w grze o roboczym tytule „Full-Life”. Opiera się on na ustaleniach omówionych podczas rozmów przeprowadzanych między współautorami (Kacprem Tomczykiem oraz Aleksandrem Stepaniukiem) oraz na szczegółach, które wyłoniły się w sposób naturalny w trakcie procesu implementacji gry.

1.1. Przeznaczenie dokumentu

Niniejszy dokument jest przeznaczony dla współautorów projektu (wyżej wymienionych) oraz wszelkich interesariuszy, w tym prowadzących kurs ‘Gry Komputerowe’.

2. Referencje

1. Race'n'Chase - Game Design [DMA Design, Marzec 1995] *(jako inspiracja struktury GDD)*
2. Unity Documentation [Unity Technologies, 2026]

3. Platformy docelowe

Główną platformą docelową gry są przeglądarki internetowe obsługujące technologię **WebGL**. Gra będzie uruchamiana bezpośrednio w środowisku przeglądarkowym, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania przez użytkownika. Dzięki temu gra będzie dostępna na najpopularniejszych platformach desktopowych, takich jak systemy **Windows, Linux** oraz **macOS**, o ile użytkownik korzysta z aktualnej przeglądarki.

W dalszym etapie rozwoju projektu przewiduje się możliwość przygotowania systemowo-specyficznych wersji binarnych gry. Wersje te byłyby dystrybuowane jako samodzielne aplikacje dla wybranych systemów operacyjnych, przede wszystkim:

- **Windows**
- **Linux**

4. Środowisko implementacyjne

Gra zostanie zaimplementowana z wykorzystaniem silnika **Unity**.

Głównym powodem wyboru tego silnika jest jego wsparcie dla eksportu projektu do technologii **WebGL** oraz możliwość łatwego przygotowania wersji binarnych dla specyficznych systemów operacyjnych (patrz: rozdział 3).

Drugim istotnym czynnikiem decydującym o wyborze Unity było wcześniejsze doświadczenie autorów projektu z tym silnikiem, co pozwala na sprawniejszą implementację oraz skrócenie czasu potrzebnego na realizację projektu.

5. Koncepcja gry

5.1. Opis ogólny (High Concept)

Celem ‘Full-Life’ jest zapewnienie docelowej grupie odbiorców (patrz: rozdział 5.2) krótkiej, ale przystępnej i pełnej humoru przygody z elementami bijatyk, osadzonej w karykaturalnej reprezentacji życia stereotypowego studenta.

5.2. Gatunek

Projektowana gra należy do gatunku dwuwymiarowych gier akcji typu **beat ’em up** z przewijanym widokiem bocznym (**side-scrolling**). Rozgrywka polega na przemieszczaniu się postaci gracza przez kolejne fragmenty poziomów i konfrontowaniu się z napotkanymi

postaciami. Gra ma strukturę fabularną, która spaja kolejne etapy rozgrywki i nadaje kontekst wydarzeniom przedstawionym w trakcie gry.

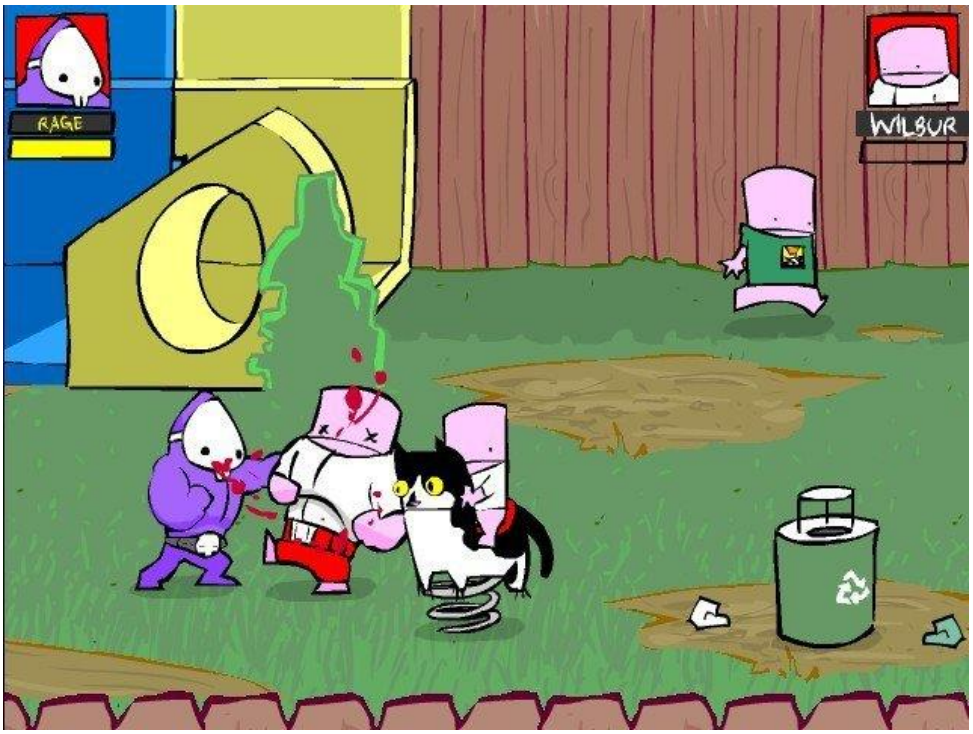
5.3. Docelowa grupa odbiorców

Docelową grupą odbiorców gry są osoby z **przedziału wiekowego 18-30**, będące **studentami** lub **absolwentami** uczelni wyższych w Polsce, z naciskiem na **studentów Politechniki Wrocławskiej**. Jest to uwarunkowane w świecie, w którym rozgrywa się akcja gry, a który z kolei czerpie inspirację z wielu lokacji oraz instytucji ze świata rzeczywistego. Kolejnym czynnikiem dyktującym dobór grupy docelowej jest plan zawarcia szeregu wewnętrznych żartów, często rozpowszechnianych oraz powtarzanych wśród studentów.

5.4. Inspiracje

- ***‘Dad ‘n’ Me’*, 2005** (Macromedia/Adobe Flash Player):

***Elementy**: mechaniki poruszania się oraz walki*



Rysunek 1 Zrzut ekranu z gry "Dad 'n' Me"

- **Seria gier ‘*Hobo*’, 2008-2012** (Macromedia/Adobe Flash Player):

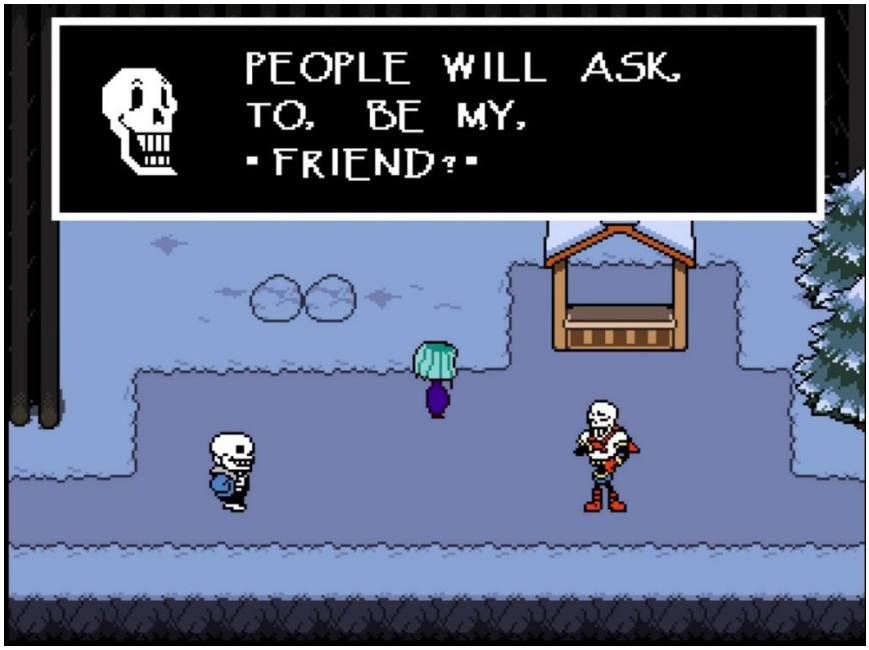
***Elementy**: mechaniki poruszania, walki oraz podnoszenia obiektów do walki wręcz*



Rysunek 2 Zrzut ekranu z gry "Hobo"

- ***‘Undetale’*, 2015** (OS X, Windows, Linux oraz konsole gier wideo):

***Elementy**: fabuła oraz dialogi jako mechanizmy napędzające rozgrywkę*

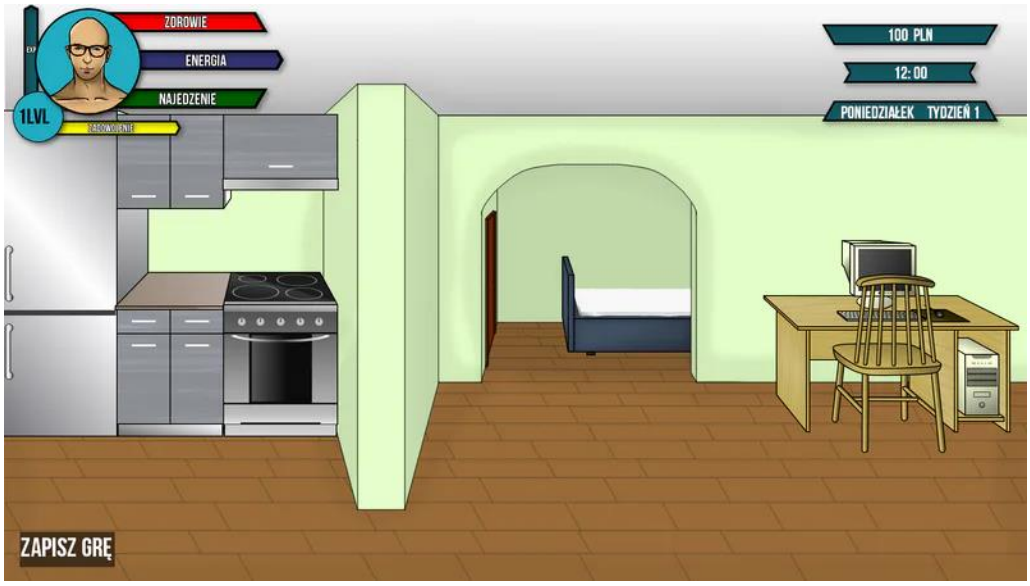


Rysunek 3 Zrzut ekranu z gry "Undertale"

- ***Subkultura gier fanowskich, 2010-2020***

***Wyjaśnienie**: Dotyczy trendu tworzenia gier przez fanów szeroko pojętych influencerów (głównie tzw. ‘Youtuberów’, takich jak Gimper lub Rojo)*

***Elementy**: Budowanie fabuły jako zbioru odniesień i wewnętrznych żartów, głównie zrozumiałych dla osób należących do danej społeczności (w przypadku ww. gier – widzów danego twórcy treści internetowych)*



Rysunek 4 Zrzut ekranu z gry "Gimper Simulator"



Rysunek 5 Zrzut ekranu z gry "Kropka The Game"

6. Świat gry i narracja

6.1. Tematyka i osadzenie gry

Akcja gry toczy się w post-apokaliptycznej wersji Wrocławia, gdzie przypadkowo zdetonowano bombę atomową (skonstruowaną przez studentów), a epicentrum wybuchu stanowiła wyspa Słodowa. W rezultacie miasto stało się opustoszałą strefą zamkniętą w obrębie kraju, zamieszkaną głównie przez zmutowane istoty (podobne do *ghuli* z serii „Fallout”), które pierwotnie były m.in. studentami czy wykładowcami.

6.2. Lokacje

Obszar gry będzie stanowił jeden ciągły poziom, podzielony na odrębne podsekcje, w których krajobrazy nawiązują do rzeczywistych miejsc związanych z Wrocławiem i Politechniką Wrocławską, takich jak budynek A-1 czy plac Grunwaldzki.

6.3. Fabuła

Student **PWr** zostaje przeniesiony z 2025 roku do 2050 roku w wyniku eksperymentalnego testu wehikułu czasu (w którym bierze udział w zamian za otrzymanie 4-paku piwa bliżej nieokreślonej marki). Odkrywa on, że w okresie 25 lat (dzielących teraźniejszość od przyszłości) we Wrocławiu doszło do katastrofy, która całkowicie zniszczyła miasto. Krótko po podróży główny bohater napotyka zmutowany byt – **RaV Kalap** – będący niegdyś doktorem i prowadzącym. Mutant dokonuje kradzieży piwa (które zostało przeniesione w czasie wraz ze studentem). Protagonista, zdeterminowany, aby odzyskać jego przynależność, walczy z falami przeciwników, aby ostatecznie pokonać złodzieja. Następnie wypija puszkę piwa, co sprawia, że budzi się ponownie w 2025 roku, gdzie uświadamia sobie, że wszystkie wydarzenia gry były jedynie złym snem.

6.4. Postaci

6.4.1. Protagonista

Główny bohater to **bezimienny student** wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Wrocławskiej, stanowiący utożsamienie stereotypów dotyczących studentów – lubi spędzać czas na wyspie słodowej, pić piwo, grać w gry komputerowe. Jest przeciętnym uczniem, jednak dzięki kombinowaniu i bystrym pomysłom udaje mi się zdawać kolejne semestry swoich studiów. Koleguje się z wielce uzdolnionymi studentami II stopnia z wydziału Podstawowych Problemów Techniki, którzy to odpowiedzialni są za zbudowanie maszyny pozwalającej na podróże w czasie.

6.4.2. NPC

6.4.2.1. Przeciwnicy

Zmutowani Studenci (tzw. "Braindead NPCs"): Stanowią podstawową grupę oponentów, będącą karykaturą studentów, którzy w wyniku katastrofy i chronicznego przemęczenia utracili wyższe funkcje poznawcze. Ich jedyną motywacją, jest teraz atawistyczna potrzeba zdobycia zasobów regeneracyjnych, co w świecie gry objawia się agresywnymi próbami przejęcia napojów woltażowych posiadanych przez protagonistę.

Służby Porządkowe (Straż Miejska/Policja): Zmutowane jednostki mundurowe, które mimo upadku cywilizacji wciąż starają się egzekwować archaiczne przepisy dotyczące porządku publicznego, którego rzekomo wypaczeniem jest „spożywanie w miejscu publicznym”. Atakują gracza rzecz jasna pod pretekstem naruszania ciszy nocnej lub przebywania w strefie zamkniętej, stanowiąc przy tym większe zagrożenie od studentów ze względu na posiadaną broń.

Kadra Zarządzająca (Dziekan/Rektor): Elitarni przeciwnicy uosabiający biurokratyczny rygor i bezwzględne egzekwowanie regulaminów studiów. W post-apokaliptycznym Wrocławiu ich naturalna surowość została spotęgowana przez mutacje, zamieniając ich w potężnych antagonistów dążących do ostatecznego skreślenia gracza z listy żyjących.

RaV Kalap: Główny antagonista i postać określana mianem "zła wcielonego". Jest to pracownik uczelni tak zdeprawowany przez biurokratyczne zasady, że nie potrzebował mutacji genetycznej, by stać się potworem. Wykorzystuje "moc chmur" do realizacji swoich niecnych planów, dążąc do władzy absolutnej poprzez rygorystyczne uwolnienie tajemnej mocy rozkładu normalnego, co ma doprowadzić do ostatecznego uporządkowania świata według jego własnej, mrocznej logiki.

6.4.2.2. Postaci neutralne

Cirman Świerkowiec: Postać tragiczna i mentor protagonisty. Jest to były doktor, którego przeklęta akademia pozbawiła należnej mu chwały i wygnała z akademickich wyżyn. Od czasu swego upadku zgłębia tajniki tajemnej magii logicznej, a swoją skumulowaną moc przechowuje w charakterystycznym, potężnym kucyku. Wspiera gracza wiedzą zdobytą na wygnaniu. Pełni rolę tutora i wprowadza bohatera w świat powieści przedstawionej.

7. Rozgrywka

7.1. Podstawowe mechaniki gry

Rozgrywka w grze „Full-Life” opiera się na zestawie prostych, czytelnych mechanik charakterystycznych dla klasycznych gier typu *beat ’em up* z przewijanym ekranem. Poniżej przedstawiono najważniejsze elementy systemu rozgrywki.

- Widok gry

Gra prezentowana jest w widoku dwuwymiarowym z przewijanym ekranem (side-scrolling). Kamera podąża za postacią gracza, utrzymując ją w centralnej części ekranu podczas przemieszczania się przez kolejne fragmenty poziomu.

- Poruszanie się postaci

Gracz steruje postacią przy użyciu klawiszy **W, A, S, D**. Klawisze A oraz D odpowiadają za poruszanie się odpowiednio w lewo i w prawo, klawisze W oraz S umożliwiają ograniczone przemieszczanie się w osi pionowej (góra–dół), charakterystyczne dla gier typu side-scrolling *beat ’em up*. Choć widok gry jest boczny, postać może poruszać się w niewielkim zakresie w pionie, co pozwala na omijanie przeciwników oraz ustawianie się względem nich podczas walki.

- Progresja poziomu

Postęp w grze odbywa się poprzez przemieszczanie się postaci w prawo, co symbolizuje dalszy rozwój wydarzeń fabularnych. Mapa poziomu jest technicznie ciągła, jednak została podzielona na podsekcje (obszary walki). Po wejściu do danej podsekcji gracz musi pokonać pojawiające się fale przeciwników, aby odblokować możliwość przejścia dalej.

- System fal przeciwników

W każdej podsekcji poziomu pojawiają się fale przeciwników, które gracz musi pokonać. Dopiero po wyeliminowaniu wszystkich przeciwników z danej fali możliwe jest przejście do kolejnego fragmentu mapy. Mechanika ta nadaje rozgrywce rytm polegający na naprzemiennym eksplorowaniu poziomu oraz walce.

- System walki i broni

Gra zawiera system walki oparty zarówno na broni białej, jak i broni dystansowej. Oprócz podstawowych ataków wręcz gracz może korzystać z różnych typów broni, które umożliwiają zadawanie obrażeń przeciwnikom w odmienny sposób. Ze względu na obecność broni

dystansowych w grze przewidziany został podstawowy system ekwipunku (inventory). Pozwala on graczowi zarządzać posiadaną amunicją oraz aktualnie używaną bronią. Bronie mogą być znajdowane w trakcie eksploracji poziomu – pojawiają się losowo na ziemi lub w określonych miejscach mapy. Gracz może je podnieść i wykorzystać w walce.

- System zdrowia i leczenia

Postać gracza posiada pasek zdrowia (health bar) widoczny na ekranie podczas rozgrywki. Pokonani przeciwnicy mają szansę pozostawić po sobie przedmioty odnawiające zdrowie (***health refill***), które gracz może podnieść w celu częściowego odzyskania utraconych punktów życia. Podczas walki na ekranie widoczne są również paski zdrowia przeciwników, co pozwala graczowi ocenić stan walki oraz planować kolejne działania.

- Interakcje z postaciami niezależnymi (NPC)

Podczas rozgrywki gracz może napotkać postacie niezależne (NPC) znajdujące się na uboczu głównej ścieżki. Po podejściu do takiej postaci możliwa jest interakcja, która uruchamia sekwencję dialogową.

Dialogi prezentowane są w formie tekstowej i mają charakter jednostronny – wypowiedzi prezentowane są jedynie ze strony NPC, bez bezpośrednich odpowiedzi gracza. Rozwiązanie to inspirowane jest sposobem prowadzenia dialogów znanym z gry Undertale. Dialogi pełnią funkcję fabularną oraz humorystyczną, często zawierając odniesienia do życia studenckiego.

7.2. Cel końcowy gry

Celem końcowym gry jest pokonanie wszystkich przeciwników, napotykanych w falach w kolejnych podsekcjach świata gry, a następnie pokonanie głównego antagonisty fabuły, w ramach mechaniki rozgrywki typu **‘boss-fight’.**

7.3. Tryb gry

Jedynym rozważanym trybem gry jest tryb dla jednego gracza, w którym jedynymi postaciami, z jakimi gracz ma do czynienia, są albo neutralni, niegrywalni przechodnie, albo agresywni przeciwnicy (NPC). Biorąc to pod uwagę, grę można uznać za grę typu PvE single-player.

8. Przebieg gry (Game Flow)

8.1. Start gry

Po wybraniu opcji „graj” gra płynnie przenosi gracza do świata gry poprzez ruch kamery w dół, po czym rozpoczyna się przerywnik filmowy, który wprowadza gracza w świat gry i przedstawia tło fabularne wydarzeń w grze.

8.2. Narracja w trakcie gry

(TBD)

8.3. Interfejs użytkownika (UX/UI)



Rysunek 6 Prototyp interfejsu menu głównego gry



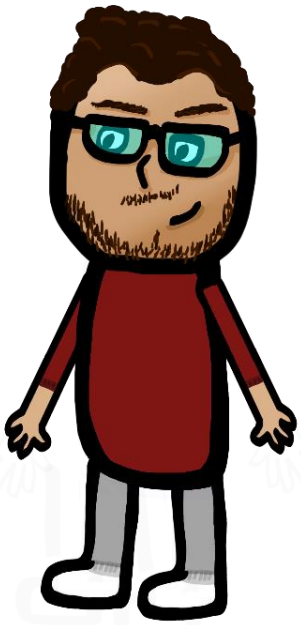
Rysunek 7 Prototyp interfejsu menu głównego gry (widok sterowania)

9. Assety

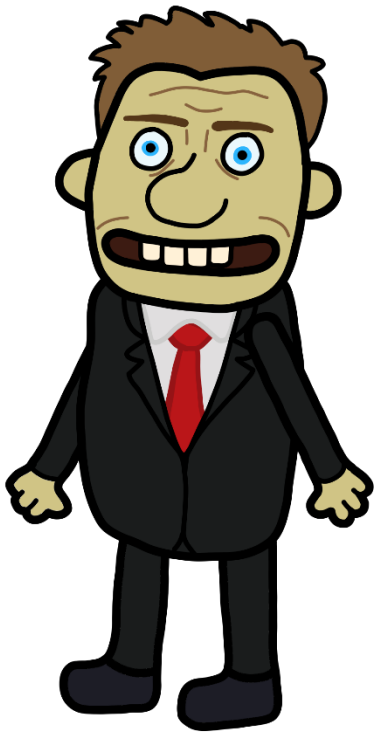
9.1. Assety wizualne



Rysunek 8 Logotyp gry



Rysunek 9 Postać gracza



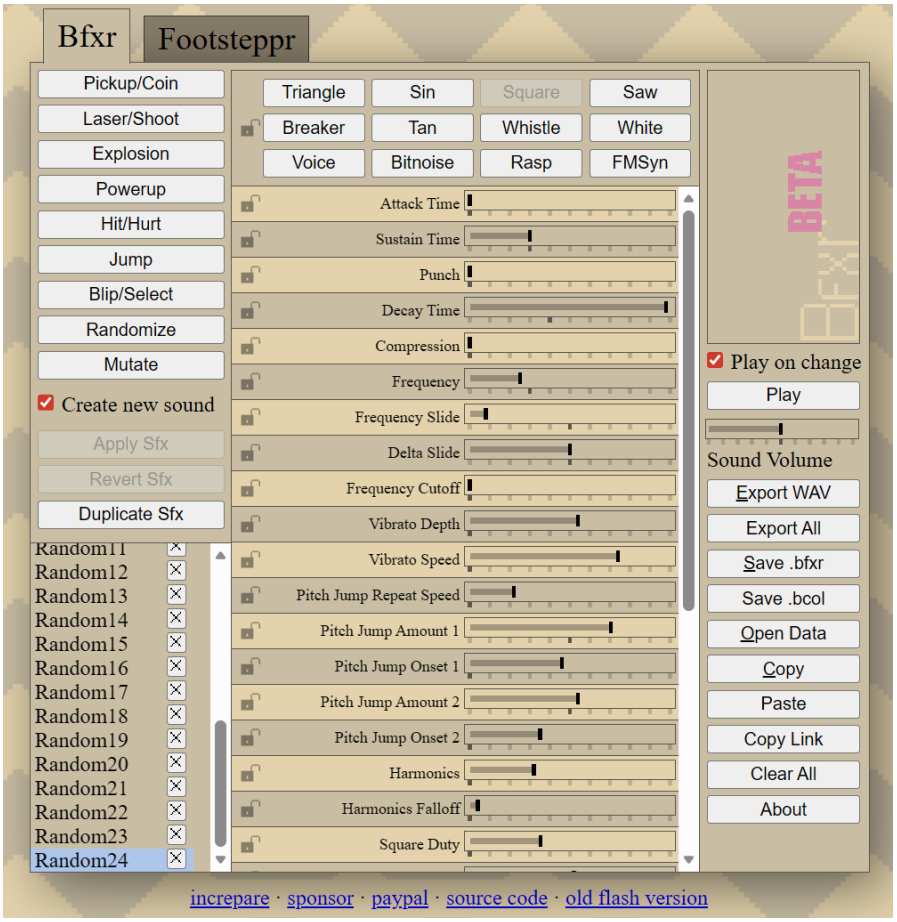
Rysunek 10 Postać głównego antagonisty - "RaV Lapak"



Rysunek 11 Postać przeciwnika - zombie-student

9.2. Assety audio

Efekty dźwiękowe gry takie jak efekty uderzeń, strzału z broni lub interakcji z elementami menu zostały utworzone za pomocą narzędzia BFXR: www.bfxr.net. Narzędzie to pozwala tworzyć prawie nieskończoną ilość efektów dźwiękowych, za pomocą suwaków ustalających cechy syntezowanego dźwięku:



Rysunek 12 Interfejs narzędzia BFXR

Pozostałe efekty zostały pobrane z serwisu OpenGameArt: www.opengameart.org, który stanowi repozytorium darmowych zasobów wizualnych oraz audio do zastosowania w grach typu open-source.

10. Zakres projektu

10.1. Zespół projektowy

Członek zespołu	Obowiązki
Kacper Tomczyk	***Projektant / Dokumentacja / Assety***
	Koncepcja gry, opracowanie i utrzymanie dokumentu GDD, projektowanie świata gry i elementów fabularnych, przygotowanie assetów, przygotowanie elementów interfejsu użytkownika, wsparcie implementacyjne w silniku Unity
Aleksander Stepaniuk	***Główny programista / Gameplay developer***
	Implementacja logiki gry w silniku Unity, projektowanie i implementacja mechanik rozgrywki, implementacja sterowania postacią, integracja assetów z systemami gry, testowanie funkcjonalności gry, identyfikacja i naprawa błędów

10.2. Harmonogram prac

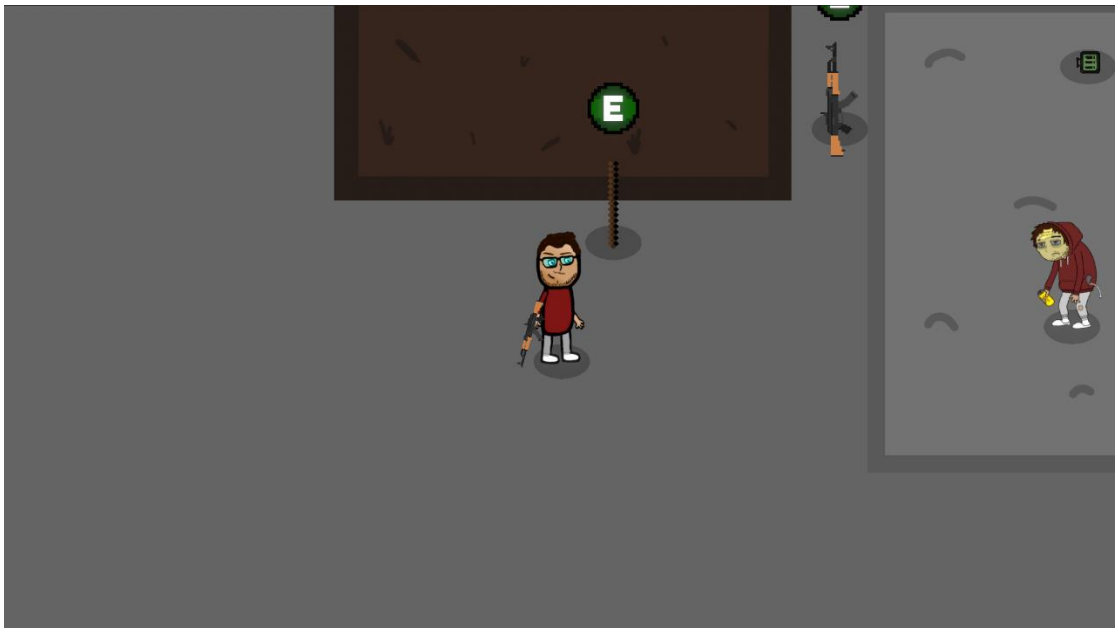
Nr Tygodnia	Cele
1	**Koncepcja projektu**
	Opracowanie pomysłu na grę, określenie gatunku, głównych mechanik oraz wstępnego zarysu fabuły i świata gry. Wybór technologii oraz narzędzi wykorzystywanych w projekcie.
2	**Opracowanie dokumentacji projektowej**
	Przygotowanie struktury dokumentu GDD, doprecyzowanie mechanik rozgrywki, opis postaci oraz przeciwników, przygotowanie wstępnych szkiców interfejsu użytkownika i poziomów.
3	**Oddanie GDD i mini-demo**
	Finalizacja dokumentu GDD oraz prezentacja mini-demonstracji technicznej projektu zawierającej implementację podstawowego poruszania się postaci gracza w środowisku testowym.
4	**Podstawowa scena gry**
	Przygotowanie pierwszej grywalnej sceny testowej, implementacja kamery oraz integracja tymczasowych assetów graficznych.
5	**Implementacja podstawowych mechanik**
	Dodanie podstawowych elementów rozgrywki (np. ataku, kolizji oraz interakcji z przeciwnikami) oraz rozpoczęcie testów gameplay’u.
6	**First Playable**
	Stworzenie pierwszej grywalnej wersji gry zawierającej działające sterowanie postacią, podstawową mechanikę walki oraz prosty fragment poziomu z przeciwnikiem.

7	**Rozszerzenie mechanik rozgrywki**
	Rozbudowa systemu walki, dodanie kolejnych przeciwników oraz implementacja prostego systemu sztucznej inteligencji przeciwników.
8	**Alpha**
	Osiągnięcie wersji alpha – implementacja wszystkich głównych mechanik gry, podstawowego systemu poziomów oraz wstępnego interfejsu użytkownika.
9	**Rozwój zawartości gry**
	Dodanie kolejnych poziomów lub fragmentów mapy, rozwinięcie zachowań przeciwników oraz integracja pierwszych efektów dźwiękowych.
10	**Implementacja narracji**
	Dodanie elementów fabularnych takich jak dialogi, wprowadzenie narracji oraz pierwszych scen fabularnych.
11	**Beta**
	Osiągnięcie wersji beta – gra jest kompletna funkcjonalnie, zawiera wszystkie poziomy, mechaniki oraz pełny interfejs użytkownika.
12	**Optymalizacja i poprawki**
	Usuwanie błędów, poprawa wydajności gry oraz dopracowanie animacji i efektów wizualnych.
13	**Końcowe testy**
	Dalsze testowanie gry, poprawki balansu rozgrywki oraz przygotowanie finalnej wersji projektu.
14	**Gold Master**
	Przygotowanie końcowej stabilnej wersji gry przeznaczonej do prezentacji oraz oddania projektu.

11. Postęp prac

11.1. First Playable

11.1.1. Zrzuty ekranu



Rysunek 13 First Playable - Zrzut ekranu 1



Rysunek 14 First Playable - Zrzut ekranu 2



Rysunek 15 First Playable - Zrzut ekranu 3

11.1.2. Nagranie rozrywki

(Link do filmu w serwisie YouTube: https://youtu.be/zwVm5FwAY84)

11.2. Gold Master

11.2.1. Testy i poprawki

W trakcie przygotowania wersji Gold Master przeprowadzono serię testów funkcjonalnych oraz rozgrywkowych mających na celu identyfikację błędów wpływających na komfort użytkowania oraz stabilność gry. Testy realizowane były zarówno przez członków zespołu projektowego, jak i przez grupę studentów niezwiązanych bezpośrednio z implementacją projektu.

Na podstawie zgłoszeń oraz obserwacji z sesji testowych wprowadzono następujące poprawki:

- usunięto błąd graficzny powodujący migotanie ekranu podczas poruszania się postaci gracza;
- uzupełniono brakujące dialogi postaci niezależnych (NPC), które w niektórych sytuacjach nie były wyświetlane lub zawierały puste wpisy;
- naprawiono problem synchronizacji animacji broni z animacjami postaci, występujący podczas wykonywania akcji specjalnych (np. uników typu dodge roll);

- usunięto błąd powodujący sporadyczne pozostawanie przeciwników poza obszarem walki, co uniemożliwiało zakończenie fali przeciwników;
- naprawiono problem z nakładaniem się efektów dźwiękowych przy szybkim wykonywaniu kolejnych ataków;
- wyeliminowano przypadki blokowania się przeciwników na elementach otoczenia podczas próby dotarcia do gracza;
- zoptymalizowano system generowania przeciwników, ograniczając krótkotrwałe spadki płynności podczas rozpoczęcia nowych fal.

Przeprowadzone testy końcowe nie wykazały błędów krytycznych uniemożliwiających ukończenie gry. Wersja Gold Master została uznana za stabilną i gotową do prezentacji oraz dystrybucji w ramach projektu akademickiego.

11.2.2. Wymogi utrzymania gry w post-produkcji

Po zakończeniu głównego etapu produkcji przewiduje się utrzymanie projektu w ograniczonym zakresie. Działania post-produkcyjne obejmują przede wszystkim usuwanie błędów zgłaszanych przez użytkowników, monitorowanie stabilności gry oraz zapewnienie kompatybilności z aktualnymi wersjami środowiska Unity oraz przeglądarek internetowych obsługujących technologię WebGL.

W przypadku dalszego rozwoju projektu rekomendowane jest:

- utrzymywanie zgodności projektu z kolejnymi wersjami silnika Unity;
- okresowe testowanie poprawności działania eksportów WebGL;
- archiwizacja kodu źródłowego oraz zasobów projektu w systemie kontroli wersji;
- dokumentowanie nowych zmian i poprawek w historii wersji GDD;
- monitorowanie zgłoszeń błędów oraz ich klasyfikowanie według wpływu na rozgrywkę;
- wykonywanie kopii zapasowych projektu przed każdą większą aktualizacją.

Ze względu na edukacyjny charakter projektu nie przewiduje się regularnego cyklu wydawniczego ani rozwoju zawartości w postaci dodatków (DLC) lub rozszerzeń fabularnych.

11.2.3. Wykorzystanie gotowych zasobów i wkład własny

Projekt „Full-Life” został zrealizowany z wykorzystaniem zarówno autorskich rozwiązań opracowanych przez zespół projektowy, jak i ogólnodostępnych zasobów pochodzących z repozytoriów assetów oraz narzędzi wspomagających produkcję.

Szacuje się, że około **70% projektu stanowi wkład własny zespołu**, obejmujący:

- projekt i implementację mechanik rozgrywki;
- kod źródłowy systemów gry;
- scenariusz, dialogi oraz warstwę fabularną;
- projekt poziomów;
- przygotowanie i integrację interfejsu użytkownika;
- konfigurację przeciwników, fal oraz logiki rozgrywki;
- część autorskich assetów graficznych.

Pozostałe **30% projektu stanowią zasoby zewnętrzne**, obejmujące:

- wybrane assety graficzne wykorzystane podczas produkcji;
- część efektów dźwiękowych pobranych z serwisu OpenGameArt;
- efekty audio wygenerowane przy użyciu narzędzia BFXR;
- elementy pomocnicze dostarczane wraz z silnikiem Unity oraz pakietami wykorzystywanymi podczas implementacji.

Pomimo wykorzystania gotowych zasobów większość funkcjonalności wpływających bezpośrednio na rozgrywkę, przebieg gry oraz doświadczenie użytkownika została zaprojektowana i zaimplementowana samodzielnie przez autorów projektu.

SPIS ILUSTRACJI

Rysunek 1 Zrzut ekranu z gry "Dad 'n' Me" 7
Rysunek 2 Zrzut ekranu z gry "Hobo" 8
Rysunek 3 Zrzut ekranu z gry "Undertale" 8
Rysunek 4 Zrzut ekranu z gry "Gimper Simulator" 9
Rysunek 5 Zrzut ekranu z gry "Kropka The Game" 9
Rysunek 6 Prototyp interfejsu menu głównego gry 14
Rysunek 7 Prototyp interfejsu menu głównego gry (widok sterowania) 14
Rysunek 8 Logotyp gry 15
Rysunek 9 Postać gracza 15
Rysunek 10 Postać głównego antagonisty - "RaV Lapak" 16
Rysunek 11 Postać przeciwnika - zombie-student 16
Rysunek 12 Interfejs narzędzia BFXR 17
Rysunek 13 First Playable - Zrzut ekranu 1 20
Rysunek 14 First Playable - Zrzut ekranu 2 20
Rysunek 15 First Playable - Zrzut ekranu 3 21